

考題編號：SS-2012-3

主分類： 4.1.3 梁柱桿件
副分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件
設計法： LRFD
標籤： 梁柱桿件 P-M互制 雙軸彎矩 斜撐構架 B1放大法 弱軸挫屈 固接柱 有效長度

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

題幹： 有一鋼造斜撐構架系統，經過載重組合分析後得柱軸力 800 kN，柱底端強軸彎矩為 100 kN·m，弱軸彎矩為 50 kN·m，柱底端為固接端，另一端為鉸接端，此柱在強軸及弱軸的**有效長度 (KL)** 均為 **4.5 m**，請利用極限設計法 (LRFD) **檢核此柱所承受之軸力彎矩需求強度比**是否符合設計需求。(25 分)

給定條件：

項目	數值
鋼材	ASTM A572 Gr.50
F_y	350 MPa
E	200,000 MPa
P_u (軸壓力，已因數化)	800 kN
M_{ux} (強軸彎矩，已因數化)	100 kN·m (柱底固接端)
M_{uy} (弱軸彎矩，已因數化)	50 kN·m (柱底固接端)
柱底端條件	固接 (有彎矩)
柱頂端條件	鉸接 (無彎矩)
有效長度 KL (強弱軸)	4.5 m

W14×68 斷面性質 (題目提供)：

性質	數值
Z_x (強軸塑性斷面模數)	1,884,512 mm ³
Z_y (弱軸塑性斷面模數)	604,683 mm ³
A (斷面積)	12,903 mm ²
r_x (強軸迴旋半徑)	153 mm
r_y (弱軸迴旋半徑)	62 mm

規範公式 (題目提供)：

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}; \quad F_{cr} = (0.658)^{\lambda_c^2} F_y \quad (\lambda_c \leq 1.5); \quad F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y \quad (\lambda_c > 1.5)$$

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{el}}$$

$$\frac{P_u}{2\phi P_n} + \left(\frac{M_{ux}}{\phi M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi M_{ny}} \right), \quad P_u < 0.2\phi P_n$$

$$\frac{P_u}{\phi P_n} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{ux}}{\phi M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi M_{ny}} \right), \quad P_u \geq 0.2\phi P_n$$

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： 本題考驗梁柱 (Beam-Column) 的完整 LRFD 檢核流程，包含：

1. 以弱軸 (控制軸) 計算柱強度 $\phi_c P_n$
2. 判斷是否需要 B_1 力矩放大 (斜撐構架，無側移， $B_2 = 1$)
3. 依 $P_u/\phi_c P_n$ 比值選擇正確的 P-M 互制公式

特別之處：

- 柱為固接-鉸接 (底固頂鉸)，單曲率，彎矩梯度 $C_m = 0.6$
- B_1 計算結果 < 1.0 ，需取 $B_1 = 1.0$ (不能縮減一階彎矩)
- 雙軸彎矩同時作用，必須代入互制方程

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- Step 1: 計算 λ_c (弱軸控制)，求 $F_{cr} \rightarrow \phi_c P_n$
- Step 2: 計算各軸 P_{el} ，求 $B_1 \rightarrow$ 放大彎矩 ($B_1 < 1.0$ 取 1.0)
- Step 3: 計算 $\phi_b M_{nx}$ 、 $\phi_b M_{ny}$ (假設全側撐， $\phi_b M_n = \phi_b M_p$)
- Step 4: 判斷 $P_u/\phi_c P_n$ 比值 $\rightarrow$ 選擇 H1-1a 或 H1-1b
- Step 5: 代入 P-M 互制公式，輸出 D/C 比值

三大陷阱：

1. **⚠ 陷阱 1：控制軸判斷** — 強弱軸 KL 相同，但弱軸 $r_y = 62 \text{ mm} \ll$ 強軸 $r_x = 153 \text{ mm}$ ，弱軸細長比大得多，**弱軸挫屈控制**。
2. **⚠ 陷阱 2：B1 < 1.0 的處理** — 本例 $C_m = 0.6$ ，算出的 $B_1 < 1$ ，必須**取** $B_1 = 1.0$ ，不可因此縮減彎矩設計值。
3. **⚠ 陷阱 3：P-M 公式選擇** — 必須先算 $P_u/\phi_c P_n$ ：若 ≥ 0.2 用 H1-1a (含 8/9 係數)，若 < 0.2 用 H1-1b (除以 2 的弱化版)。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：對 W14×68 (A572 Gr.50) 梁柱進行 LRFD P-M 互制檢核，確認 D/C 比值 ≤ 1.0

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$\square_{\lambda_c} = \frac{KL}{r_y \pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} \Rightarrow \square_{F_{cr}} = (0.658)^{\lambda_c^2} F_y$$

$$\square_{\phi_c P_n} = 0.85 \times F_{cr} \times A$$

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{el}} \geq 1.0$$

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0 \quad (P_u \geq 0.2 \phi_c P_n)$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
F_y	350 MPa	A572 Gr.50
E	200,000 MPa	彈性模數
P_u	800 kN	因數化軸壓力
M_{ux}	100 kN·m	因數化強軸彎矩（柱底）
M_{uy}	50 kN·m	因數化弱軸彎矩（柱底）
KL （強弱軸）	4.5 m	有效長度（題目直接給）
Z_x	1,884,512 mm ³	強軸塑性斷面模數
Z_y	604,683 mm ³	弱軸塑性斷面模數
A	12,903 mm ²	斷面積
r_x	153 mm	強軸迴旋半徑
r_y	62 mm	弱軸迴旋半徑
邊界條件	底固接、頂鉸接	單曲率， $C_m = 0.6$

L2：需知識點推導

Step 1：控制軸判斷與柱強度 $\phi_c P_n$

符號	公式 / 來源	卡關？
$(KL/r)_x$	$4500/153 = 29.41$	
$(KL/r)_y$	$4500/62 = 72.58$ （控制，較大）	
λ_c	$(72.58/\pi)\sqrt{350/200,000} = 0.966$	
F_{cr}	$(0.658)^{0.933} \times 350 = 236.6$ MPa	
$\phi_c P_n$	$0.85 \times 236.6 \times 12,903 = 2,594$ kN	

Step 2： B_1 力矩放大係數

符號	公式 / 來源	卡關?
C_m	$0.6 - 0.4(M_1/M_2) = 0.6$ ($M_1 = 0$ 頂鉸)	
$P_{el,x}$	$\pi^2 EI_x / (KL)^2 = 29,443 \text{ kN}$	
$P_{el,y}$	$29,443 \times (I_y/I_x) = 4,831 \text{ kN}$	
$B_{1,x}$	$0.6 / (1 - 800/29,443) = 0.617 < 1.0 \rightarrow$ 取 $B_1 = 1.0$	
$B_{1,y}$	$0.6 / (1 - 800/4,831) = 0.719 < 1.0 \rightarrow$ 取 $B_1 = 1.0$	

Step 3：彎曲強度與 P-M 互制

符號	公式 / 來源	卡關?
$\phi_b M_{nx}$	$0.9 \times F_y \times Z_x = 593.6 \text{ kN}\cdot\text{m}$ (假設全側撐)	
$\phi_b M_{ny}$	$0.9 \times F_y \times Z_y = 190.5 \text{ kN}\cdot\text{m}$	
$P_u / \phi_c P_n$	$800 / 2,594 = 0.308 \geq 0.2 \rightarrow$ 用 H1-1a	
D/C 比	$0.308 + (8/9)(0.169 + 0.263) = 0.691 < 1.0 \checkmark$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
P-M 互制 H1-1a vs H1-1b	$P_u / \phi_c P_n \geq 0.2$ 用 H1-1a (含 8/9 係數) ; < 0.2 用 H1-1b ($P_u / 2\phi P_n$ 項)	pm-interaction · BEAM-COLUMN-INTERACTION	
弱軸控制判斷	KL 相同時, $r_y < r_x \rightarrow$ 弱軸細長比較大 $\rightarrow$ 弱軸挫屈控制 $\phi_c P_n$		
B1 放大係數	$B_1 < 1.0$ 時必須取 $B_1 = 1.0$, 不可縮減一階彎矩	b1b2-amplification · MOMENT-AMPLIFICATION-B1-B2	
C_m 計算	固接-鉸接柱 ($M_1/M_2 = 0$) $\rightarrow C_m = 0.6$; 雙固 (等曲率) $\rightarrow C_m = 0.85$	b1b2-amplification	

知識點	說明	補強頁	卡關?
斜撐構架無 B2	斜撐系統阻止側移， $B_2 = 1.0$ ； 只需計算 B_1 (P-δ 效應)	b1b2-amplification	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：計算柱軸壓強度 $\phi_c P_n$

比較各軸細長比：

$$\frac{KL_x}{r_x} = \frac{4500}{153} = 29.41$$

$$\frac{KL_y}{r_y} = \frac{4500}{62} = 72.58 \quad \leftarrow \text{控制 (較大)}$$

計算 λ_c (弱軸控制)：

$$\lambda_c = \frac{KL}{r_y \pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{72.58}{\pi} \sqrt{\frac{350}{200,000}}$$

$$= \frac{72.58}{3.14159} \times \sqrt{0.00175} = 23.10 \times 0.04183 = \boxed{0.966}$$

$$\therefore \lambda_c = 0.966 < 1.5 \quad \rightarrow \text{非彈性挫屈}$$

計算 F_{cr} ：

$$F_{cr} = (0.658)^{\lambda_c^2} \cdot F_y = (0.658)^{0.966^2} \cdot 350 = (0.658)^{0.933} \cdot 350$$

計算 $(0.658)^{0.933}$ ：

$$= e^{0.933 \times \ln(0.658)} = e^{0.933 \times (-0.4193)} = e^{-0.391} = 0.676$$

$$F_{cr} = 0.676 \times 350 = 236.6 \text{ MPa}$$

計算 $\phi_c P_n$ (取 $\phi_c = 0.85$)：

$$\phi_c P_n = 0.85 \times F_{cr} \times A = 0.85 \times 236.6 \times 12,903$$

$$= 0.85 \times 3,052,258 = 2,594,419 \text{ N} = \boxed{2,594 \text{ kN}}$$

Step 2：B1 力矩放大係數計算

斜撐構架中無側移（ $B_2 = 1.0$ ），僅考慮 P- δ 效應的 B_1 。

柱底固接、頂鉸接，彎矩由底端（ $M_2 = 100 \text{ kN}\cdot\text{m}$ ）線性遞減至頂端（ $M_1 = 0$ ）：

$$C_m = 0.6 - 0.4 \times \frac{M_1}{M_2} = 0.6 - 0.4 \times \frac{0}{100} = 0.6$$

計算 P_{el} （彈性歐拉挫屈載重）：

強軸慣性矩：

$$I_x = r_x^2 \times A = 153^2 \times 12,903 = 23,409 \times 12,903 = 3.020 \times 10^8 \text{ mm}^4$$

$$P_{el,x} = \frac{\pi^2 EI_x}{(KL)^2} = \frac{9.8696 \times 200,000 \times 3.020 \times 10^8}{4500^2} = \frac{5.962 \times 10^{14}}{2.025 \times 10^7} = \boxed{29,443 \text{ kN}}$$

弱軸慣性矩：

$$I_y = r_y^2 \times A = 62^2 \times 12,903 = 3,844 \times 12,903 = 4.958 \times 10^7 \text{ mm}^4$$

$$P_{el,y} = P_{el,x} \times \frac{I_y}{I_x} = 29,443 \times \frac{4.958 \times 10^7}{3.020 \times 10^8} = 29,443 \times 0.1642 = \boxed{4,831 \text{ kN}}$$

計算 B_1 ：

強軸：

$$B_{1,x} = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{el,x}} = \frac{0.6}{1 - 800/29,443} = \frac{0.6}{1 - 0.0272} = \frac{0.6}{0.9728} = 0.617 < 1.0$$

弱軸：

$$B_{1,y} = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{el,y}} = \frac{0.6}{1 - 800/4,831} = \frac{0.6}{1 - 0.1656} = \frac{0.6}{0.8344} = 0.719 < 1.0$$

策略註解：兩軸 B_1 均小於 1.0，**必須取** $B_1 = 1.0$ ，不可縮減一階彎矩，否則設計偏危險。

放大後設計彎矩：

$$M'_{ux} = \max(B_{1,x}, 1.0) \times M_{ux} = 1.0 \times 100 = \boxed{100 \text{ kN}\cdot\text{m}}$$

$$M'_{uy} = \max(B_{1,y}, 1.0) \times M_{uy} = 1.0 \times 50 = \boxed{50 \text{ kN}\cdot\text{m}}$$

Step 3：計算彎曲強度 $\phi_b M_{nx}$ 、 $\phi_b M_{ny}$

斜撐構架中柱有樓板提供足夠的側向支撐（本題無特別說明不穩定），取全截面塑性彎矩：

$$\begin{aligned}\phi_b M_{nx} &= \phi_b \cdot F_y \cdot Z_x = 0.9 \times 350 \times 1,884,512 \\ &= 0.9 \times 659,579,200 = 593,621,280 \text{ N}\cdot\text{mm} = \boxed{593.6 \text{ kN}\cdot\text{m}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\phi_b M_{ny} &= \phi_b \cdot F_y \cdot Z_y = 0.9 \times 350 \times 604,683 \\ &= 0.9 \times 211,639,050 = 190,475,145 \text{ N}\cdot\text{mm} = \boxed{190.5 \text{ kN}\cdot\text{m}}\end{aligned}$$

Step 4：判斷 P-M 互制公式

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} = \frac{800}{2,594} = 0.308 \geq 0.2$$

→ 使用 H1-1a (AISC/LRFD)：

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

Step 5：P-M 互制方程檢核

$$\begin{aligned}&= \frac{800}{2,594} + \frac{8}{9} \left(\frac{100}{593.6} + \frac{50}{190.5} \right) \\ &= 0.308 + 0.889 \times (0.1685 + 0.2625) \\ &= 0.308 + 0.889 \times 0.4310 \\ &= 0.308 + 0.383 = \boxed{0.691} \\ &\therefore 0.691 < 1.0 \quad \checkmark \quad \text{符合設計需求}\end{aligned}$$

結論： 此 W14×68 柱之軸力彎矩需求強度比 (D/C Ratio) = **0.691 < 1.0**，設計充裕，OK。

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

5.1 固接-鉸接柱的 C_m 合理性

理論上，底固頂鉸的柱在均勻軸壓下，彎矩由底端最大線性遞減至頂端為零（單曲率）。 $C_m = 0.6$ 是此種情況的下限值（ $M_1/M_2 = 0$ ）。雖然 $B_1 < 1.0$ ，但保守規定取 $B_1 = 1.0$ ，符合工程保守設計原則。

5.2 強度餘裕與各分量貢獻分析

分量	需求	容量	比值
軸壓 $P_u/\phi_c P_n$	800 kN	2,594 kN	0.308
強軸彎曲 $M_{ux}/\phi_b M_{nx}$	100 kN·m	593.6 kN·m	0.169
弱軸彎曲 $M_{uy}/\phi_b M_{ny}$	50 kN·m	190.5 kN·m	0.263
總和 (H1-1a)			0.691

- 弱軸彎矩（ $50/190.5 = 0.263$ ）雖然數值小，但因弱軸容量相對有限，對互制比值貢獻不亞於強軸彎矩（0.169）。
- 軸壓貢獻最大（0.308），說明此柱主要受控於壓力。

5.3 若不乘 8/9 係數的誤算後果

H1-1a 中的 8/9 係數是 LRFD 規範對雙向彎矩梁柱的修正，移除後：

$$0.308 + (0.169 + 0.263) = 0.740 > 0.691$$

（偏保守但公式不同）

規範 H1-1a 含 8/9 是經過驗證的最合理近似互制公式，不可省略。

5.4 弱軸對控制的重要性

若 $r_y = 62$ mm 再降低（斷面更細長）， $\phi_c P_n$ 會更小， $P_u/\phi_c P_n$ 超過 0.2 後軸力項比重大增，整體 D/C 比迅速攀升。本題 D/C = 0.69 仍有相當餘裕，說明 W14×68 對於此組合載重是合適的斷面。